Latihan Soal Persiapan UTS

Elektronika Digital

Teknik Telekomunikasi

POLBAN

2023

1. Konversi Sistem Bilangan

    a. 101,011 (2) = ……. (10)

    b. 25,26 (8) = …… (10)

    c. 234 (8) = ……. (16)

    d. 1101111100 (2) = ……. (8)

    e. 7A8 (16) = ……. (2)

2. Tentukan Hasil Persamaan Logika dari tabel kebenaran berikut menggunakan metode SOP dan POS!

3. Tentukan Hasil penyederhanaan persamaan logika pada tabel kebenaran disamping dengan menggunakan metode K-Map!

Map Value	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

4. $F_{(A,B,C,D)} = \Sigma\, m(3,5,7,8,12,13) + \Sigma\, d(0,1,4,9)$

Tentukan Persamaan logika dari fungsi di atas menggunakan metode K-Map, tuliskan tabel kebenarannya lalu gambarkan skema rangkaiannya!

5. Implementasikan rangkaian pada no.4 dengan menggunakan gerbang NAND!

6. Implementasikan rangkaian pada no.4 dengan menggunakan gerbang NOR!

7. Pada brankas di suatu Bank, terdapat 4 Kunci A,B,C,D dimana kunci A merupakan tanggung jawab dari supervisor Bank, Kunci B merupakan tanggung jawab dari nasabah Bank, kunci C tanggung jawab dari security bank, dan Kunci D merupakan tanggung jawab dari kepala Customer Service Bank.

Kunci Brankas tersebut akan terbuka apabila minimal terdapat kunci nasabah dan kunci supervisor yang terbuka. Tentukan tabel kebenaran, persamaan rangkaian logika dan skema rangkaian yang diimplementasikan pada kunci brankas bank tersebut!